Двойственность Лагранжа

Задача 1. (4 балла) Постройте двойственную задачу:

1.1. (1 балл)

$$\begin{aligned} \max_{x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}} \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \leq 7 \\ & x_1 \geq 0 \\ & 8x_1 + 9x_2 + 10x_3 = 11. \end{aligned}$$

1.2. (1 балл)

$$\begin{aligned} \max_{x_1,x_2\in\mathbb{R}} \quad & c_1x_1 + c_2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \\ & x_1 \leq 0. \end{aligned}$$

Указание: избавьтесь от лишней двойственной переменной, соответствующей $x_1 \leq 0$*, и получите постановку такого же формата, как исходная.*

1.3. (2 балла)

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & \frac{1}{2}x^\top Px + q^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n\times d}$, $P \in \mathbb{S}^d_{++}$, $q \in \mathbb{R}^d$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Задача 2. (2 балла) Постройте двойственную задачу:

$$\min_{x\in D} \quad -\sum_{i=1}^{n} \log\Big(b_i - a_i^\top x\Big),$$

где $D = \big\{\, x \in \mathbb{R}^d \;\big|\; a_i^\top x < b_i,\ i = \overline{1,n} \,\big\}$.

Указание: введите дополнительные переменные $y_i = b_i - a_i^\top x$.

Задача 3. (4 балла) Рассмотрим постановку следующего вида:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b \\ & x_i \in \{0,1\}, \quad i = \overline{1,d}, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n\times d}$.

Найдите двойственные задачи к следующим задачам:

3.1. (2 балла) LP-релаксация:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b, \\ & 0 \le x_i \le 1, \quad i = \overline{1, d}. \end{aligned}$$

Замечание: исходная задача является NP-трудной, однако, если ослабить ограничения на x, её LP-релаксация решается уже за полиномиальное время и даёт нижнюю оценку на решение исходной задачи.

3.2. (2 балла) Лагранжева релаксация:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b, \\ & x_i(1 - x_i) = 0, \quad i = \overline{1, d}. \end{aligned}$$

Замечание: можно убедиться, что лагранжева релаксация и LP-релаксация дают одинаковые нижние оценки на исходную задачу.